Employee Attrition & High-Performance Loss Analysis

Bootcamp Final Project • Microsoft Excel

INTRODUCTION

Self-Overview

Raden Maulana Akbar



- Education
  - SMAN 7 Bekasi

Overview Project

Employee Attrition & High-Performance Loss Analysis Dashboard

Tujuan: Menganalisis pola dan pendorong utama keluarnya karyawan (attrition) serta mendeteksi risiko kehilangan talenta berkinerja tinggi (high-performer loss) menggunakan Microsoft Excel.
Analysis: Analisis validasi status karyawan (ExitDate), sebaran performa (Rating 1–5), serta identifikasi outlier pada tingkat departemen dan jenis kepegawaian, dibangun dari 3.000 baris data karyawan mentah.

Result: Ditemukan overall attrition rate sebesar 51,1% (1.532 karyawan resign). Permasalahan kritis teridentifikasi pada hilangnya 356 High Performer (Rating 4 & 5) yang menyumbang 23,2% dari total resign (melebihi batas toleransi risiko 15%), dengan konsentrasi terbesar pada Departemen Production dan Sales.

Tools: Formula (IF, COUNTIF, COUNTA, DATEDIF), Data Validation, PivotTable & PivotChart, Conditional Formatting, Slicer Filter, dan Interactive Executive Dashboard..

Problem Statement

Employee Attrition & High-Performance Loss Analysis

Perusahaan menghadapi masalah tingginya angka attrition (51,07%/1532 karyawan). Ditambah juga dengan ancaman kritis hilangnya 356 karyawan dengan High-Performance(23,24%) melebihi ambang batas 15%.

Q1

Validasi Status & Attrition Makro

Berapa jumlah riil karyawan yang resign berdasarkan validasi tanggal keluar (ExitDate), dan berapa tingkat overall attrition rate perusahaan?

Q2

Kualitas Attrition & High-Performance Loss

Berapa banyak karyawan berkinerja tinggi (Rating 4 & 5) yang mengundurkan diri, dan apakah proporsinya melampaui ambang batas toleransi risiko?

Q3

Unit Kerja & Departemen Terdampak

Departemen dan jenis kepegawaian mana yang paling banyak menyumbang outlier karyawan berkinerja tinggi yang mengundurkan diri?

Data Understanding

Sumber: employee_data.csv

Ukuran: 3.000 baris × 26 kolom

Isi dari Raw Data

- Identitas & tanggal masuk/keluar (EmpID, StartDate, ExitDate, TerminationDescription)
- Struktur organisasi (DepartmentType, Division, BusinessUnit, Supervisor)
- Status kepegawaian (EmployeeStatus, EmployeeType, PayZone,Title)
- Kinerja (Performance Score, Current Employee Rating)
- Demografi (DOB, Gender, Race, Marital Status, State, LocationCode,ADEmail)

Masalah Kualitas Data yang Ditemukan

Missing Value

ExitDate dan TerminationDescription kosong pada 48,9% baris (1.468 data) — namun ini bukan error, melainkan menandakan karyawan tersebut masih Aktif.

Duplikasi

0% data duplikat — seluruh EmpID unik (divalidasi menggunakan rumus COUNTA(UNIQUE()).

Inkonsistensi Data

Kolom EmployeeStatus awal hanya mencatat 321 karyawan Resigned. Namun, setelah divalidasi dengan keberadaan ExitDate, terdapat 1.532 karyawan (51,1%) yang memiliki tanggal keluar. Keberadaan ExitDate dijadikan acuan utama untuk menentukan status attrition.

Outlier

Ditemukan 356 data Outlier pada karyawan yang Resign namun memiliki performa tinggi (Rating 4 & 5). Porsi ini mencapai 23,2% dari total Resigned (melampaui ambang batas toleransi risiko 15%).

EmpID	FirstName	LastName	StartDate	ExitDate	Title	Supervisor	ADEmail	BusinessUnit	EmployeeStatus	EmployeeType	PayZone	EmployeeClassificationType	Termination
3427	Uriah	Bridges	20-Sep-19		Production Technician I	Peter Oneill	uriah.bridges@bilearner.com	CCDR	Active	Contract	Zone C	Temporary	Unk
3428	Paula	Small	11-Feb-23		Production Technician I	Renee Mccormick	paula.small@bilearner.com	EW	Active	Contract	Zone A	Part-Time	Unk
3429	Edward	Buck	10-Dec-18		Area Sales Manager	Crystal Walker	edward.buck@bilearner.com	PL	Active	Full-Time	Zone B	Part-Time	Unk
3430	Michael	Riordan	21-Jun-21		Area Sales Manager	Rebekah Wright	michael.riordan@bilearner.com	CCDR	Active	Contract	Zone A	Full-Time	Unk
3431	Jasmine	Onque	29-Jun-19		Area Sales Manager	Jason Kim	jasmine.onque@bilearner.com	TNS	Active	Contract	Zone A	Temporary	Unk
3432	Maruk	Fraval	17-Jan-20		Area Sales Manager	Sheri Campos	maruk.fraval@bilearner.com	BPC	Active	Contract	Zone B	Full-Time	Unk
3433	Latia	Costa	06-Apr-22	03-Jul-23	Area Sales Manager	Jacob Braun	latia.costa@bilearner.com	WBL	Active	Full-Time	Zone B	Temporary	Involuntary

TerminationDescription	DepartmentType	Division	DOB	State	JobFunctionDesc	GenderC	LocationC	RaceD	MaritalD	Performance S	Current Employee
	Production	Finance & Acc	07-10-196	MA	Accounting	Female	34904	White	Widowed	Fully Meets	4
	Production	Aerial	30-08-196	MA	Labor	Male	6593	Hispanic	Widowed	Fully Meets	3
	Sales	General - Sga	06-10-1991	MA	Assistant	Male	2330	Hispanic	Widowed	Fully Meets	4
	Sales	Finance & Acc	04-04-199	ND	Clerk	Male	58782	Other	Single	Fully Meets	2
	Sales	General - Con	29-08-196	FL	Laborer	Female	33174	Other	Married	Fully Meets	3
	Sales	Field Operatior	03-04-194	CT	Driver	Male	6050	Black	Married	Fully Meets	3
Me see picture nature degree be	Sales	General - Eng	01-07-1942	CA	Technician	Female	90007	Hispanic	Divorced	Exceeds	4

Data Preparation

Langkah pembersihan & transformasi data agar siap dianalisis

1 Cek Duplikasi

COUNTA() dan UNIQUE pada EmpID Ketika jumlah data unik sama dengan jumlah semua data maka data tidak ada yang duplikasi

2 Konversi Tipe Data

DATEVALUE() untuk mengubah tanggal bertipe teks menjadi Date asli.

3 Missing Value

Kolom ExitDate dan TerminationDescription yang kosong pada 1.468 baris (48,9%) dipertahankan apa adanya karena bermakna karyawan masih Aktif, bukan data hilang/error. untuk mengetahui jumlahnya menggunakan rumus COUNTBLANK()

4 Inkonsistensi Data

Mengoreksi kolom status awal yang hanya mencatat 321 resign. Dibuat logika acuan: jika ExitDate terisi, maka statusnya adalah "Resigned" (1.532 baris).

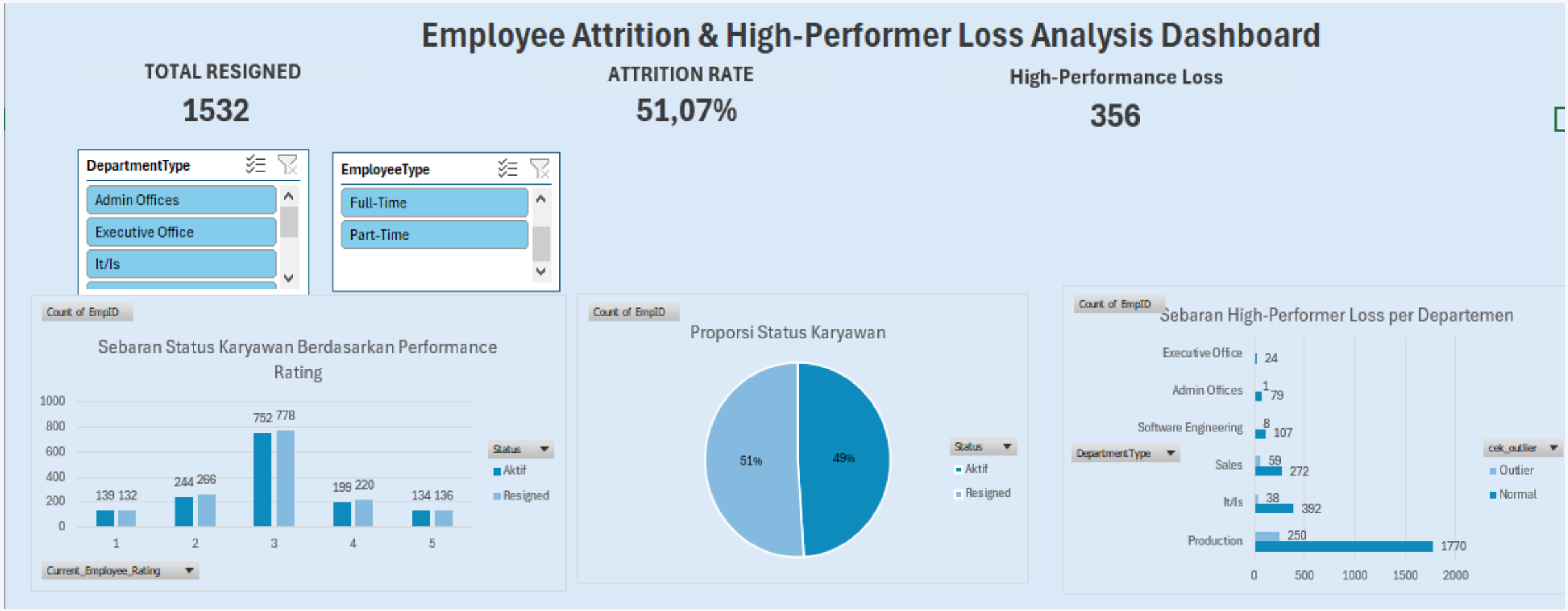
5 Penanganan Outlier

Mengidentifikasi 356 karyawan berkinerja tinggi (Rating 4 & 5) yang mengundurkan diri sebagai Outlier, untuk ditandai sebagai indikator utama Bad Attrition..

6 Kolom Baru (Formula)

Status : kolom untuk menentukan jumlah karyawan yang resign
Cek_outlier : kolom unutk cek karyawan yang resign dengan performance rating >= 4

Dashboard / Visualization Output



Conclusion & Recommendation

Tingginya Attrition Rate Makro

Perusahaan mengalami tingkat attrition yang sangat tinggi yaitu 51,1% (1.532 dari 3.000 karyawan resign),

Rekomendasi: Tinjau Kembali Tingkat kepuasan karyawan secara menyeluruh untuk menekan angka pengunduran diri..

Ancaman Hilangnya Talenta Terbaik (High-Performance Loss)

Terdapat 356 karyawan berkinerja tinggi (Rating 4 & 5) yang mengundurkan diri, menyumbang 23,24% dari total karyawan yang resign.

Rekomendasi: berikan intensif keada karyawan dengan high performance

Departemen Production & Sales Paling Rentan

Departemen Production (250 outlier) dan Sales (59 outlier) menjadi penyumbang terbesar hilangnya karyawan berkinerja tinggi..

Rekomendasi: Lakukan evaluasi mendalam terkait beban kerja serta kondisi lingkungan kerja khusus di divisi Production dan Sales.